

Plantilla para documento de especificación de requisitos de software

Nombre del proyecto: Aprenzy

Fecha: 27/05/2027

Versión:1.0

Creado por: Iulian Quiroqa, Yoberson Díaz, José Aquirre, Miquel Caballero

Historial de revisiones

Versión	Autor	Descripción de la versión	Fecha de realización

Historial de revisiones

Aprobador	Versión aprobada	Firma	Fecha

Historial de aprobaciones

Revisor	Versión revisada	Firma	Fecha

Índice

1 Introducción

- 1.1 Alcance del producto
- 1.2 Valor del producto
- 1.3 Público objetivo
- 1.4 Uso previsto
- 1.5 Descripción general

2 Requisitos funcionales

3 Requisitos de la interfaz externa

- 3.1 Requisitos de la interfaz de usuarios
- 3.2 Requisitos de la interfaz de hardware
- 3.3 Requisitos de la interfaz de software
- 3.4 Requisitos de la interfaz de comunicación

4 Requisitos no funcionales

- 4.1 Seguridad
- 4.2 Capacidad
- 4.3 Compatibilidad
- 4.4 Confiabilidad
- 4.5 Escalabilidad
- 4.6 Mantenibilidad
- 4.7 Facilidad de uso
- 4.8 Otros requisitos no funcionales

5 Definiciones y acrónimos

1 Introducción

Describe el propósito del documento.

Este documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Aprenzy. En él se describen las características, restricciones y necesidades que deben ser consideradas durante el desarrollo del software, con el fin de garantizar que la solución sea completamente satisfactoria a los requerimientos de los usuarios y de la institución educativa a la que va dirigida.

1.1 Alcance del producto

Enumera los beneficios, los objetivos y las metas del producto.

Aprenzy es una aplicación web educativa diseñada para apoyar a estudiantes que presentan incapacidades médicas superiores a tres días. El sistema permitirá a los estudiantes autorizados acceder a los contenidos académicos, actividades, talleres, tareas y apuntes compartidos por los docentes, evitando retrasos en su proceso de aprendizaje.

La aplicación web busca reducir el impacto académico causado por ausencias prolongadas, mejorar la continuidad educativa y facilitar el seguimiento de las actividades desarrolladas durante el periodo de incapacidad.

1.2 Valor del producto

Describe qué valor encontrará el público en tu producto.

Aprenzy aporta valor a la comunidad educativa al permitir que los estudiantes incapacitados continúen su proceso educativo desde cualquier lugar. La plataforma proporciona acceso organizado a los contenidos académicos y establece tiempos específicos para la consulta de materiales y la entrega de actividades, promoviendo así el cumplimiento de las responsabilidades académicas y reduciendo el retraso escolar.

Además, la solución ofrece un mecanismo de control que permite a la institución educativa garantizar que únicamente los estudiantes autorizados puedan acceder a los recursos académicos durante el periodo de incapacidad.

1.3 Público objetivo

Describe a quién está destinado el producto.

El sistema está dirigido principalmente a estudiantes de instituciones educativas que presenten incapacidades médicas superiores a tres días y estén en la obligación de continuar con su proceso académico durante su ausencia presencial.

También está dirigido a docentes encargados de publicar contenidos académicos, actividades y material de apoyo, así como a coordinadores responsables de gestionar los permisos de acceso y supervisar el uso de la plataforma.

1.4 Uso previsto

Describe de qué manera tu público objetivo usará el producto.

Los estudiantes que estén en estado "Incapacitado" podrán acceder a la aplicación web para consultar los apuntes, talleres y tareas que se les ha asignado tanto a él como a los demás estudiantes (Que sí están presencialmente), de igual forma podrá ver sus calificaciones y notas que el docente le ha comentado al estudiante en su calificación.

Los docentes utilizarán la aplicación web para publicar, actualizar y agregar comentarios detallados de los contenidos académicos que se les ha asignado a los estudiantes.

Los coordinadores utilizarán la aplicación web para gestionar los usuarios que estén en estado activo (Incapacitado) o inactivo (Sano), podrá validar los accesos relacionados a las incapacidades si así lo desea o automatizarlo. Podrá supervisar el cumplimiento de los estudiantes en los tiempos asignados para el uso del sistema.

1.5 Descripción general

Redacta un resumen de las funciones y características del software.

Aprency es una aplicación web educativo orientado al seguimiento académico de estudiantes que se encuentran temporalmente ausentes debido a incapacidades médicas. El sistema permite a los docentes publicar contenidos académicos y actividades, mientras que los estudiantes autorizados pueden acceder a dichos recursos dentro de los tiempos de dicha incapacidad y del lapso asignado por la institución.

La plataforma cuenta con un control de acceso basado en la vigencia de las incapacidades médicas, permitiendo la activación y desactivación automática de permisos, así como la gestión administrativa por parte de coordinadores autorizados. De esta manera, se busca garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje y reducir el impacto académico generado por dicha ausencia prolongada.

Enumera los requisitos de diseño, los requisitos gráficos, los requisitos del sistema operativo y las limitaciones del producto.

- RF-001. El sistema deberá permitir el registro de estudiantes, docentes y coordinadores.
- RF-002. El sistema deberá permitir el inicio de sesión de estudiantes, docentes y coordinadores.
- RF-003. El sistema deberá permitir a los estudiantes enviar incapacidades médicas para su revisión y validación al igual que apelar un rechazo de incapacidad.
- RF-004. El sistema deberá permitir a los estudiantes consultar el estado de su acceso por incapacidad médica.
- RF-005. El sistema deberá permitir visualizar el tiempo restante de acceso autorizado.
- RF-006. El sistema deberá permitir consultar las asignaturas correspondientes al curso del estudiante.
- RF-007. El sistema deberá permitir consultar apuntes de clase publicados por los docentes.
- RF-008. El sistema deberá permitir consultar las actividades académicas pendientes asignadas al estudiante.
- RF-009. El sistema deberá permitir descargar material académico.
- RF-010. El sistema deberá permitir entregar actividades académicas.
- RF-011. El sistema deberá permitir consultar calificaciones obtenidas.
- RF-012. El sistema deberá permitir a los docentes publicar material académico para los cursos asignados.
- RF-013. El sistema deberá permitir modificar material académico previamente publicado.
- RF-014. El sistema deberá permitir eliminar material académico publicado.
- RF-015. El sistema deberá permitir al docente establecer fechas límite para actividades.

RF-016. El sistema deberá permitir revisar entregas realizadas por los estudiantes.

RF-017. El sistema deberá permitir al docente registrar calificaciones.

RF-018. El sistema deberá permitir al coordinador registrar incapacidades médicas en el sistema.

RF-019. El sistema deberá permitir habilitar, suspender y reactivar el acceso académico de estudiantes con incapacidades médicas registradas.

RF-020. El sistema deberá deshabilitar automáticamente el acceso al finalizar el periodo de incapacidad.

RF-021. El sistema deberá permitir a los coordinadores consultar, modificar y habilitar la información de los estudiantes.

RF-022. El sistema deberá permitir a los coordinadores consultar, modificar y administrar la información de los docentes.

RF-023. El sistema deberá permitir generar reportes de seguimiento académico.

RF-024. El sistema deberá permitir la gestión del ciclo de incapacidades médicas, incluyendo la aprobación, rechazo, apelación y extensión de incapacidades, así como la activación y desactivación automática del acceso del estudiante según su vigencia.

3.1 Requisitos de la interfaz de usuario

Describe la lógica detrás de las interacciones entre los usuarios y el software (diseños de pantalla, guías de estilo, etc.).

La interfaz de usuario de Aprenzy será web, intuitiva y accesible desde distintos tipos de navegadores y dispositivos electrónicos. El sistema contará con interfaces diferenciadas según el rol del usuario (estudiante, docente y coordinador).

Los estudiantes podrán acceder a un panel donde visualizarán temas vistos, apuntes, talleres, tareas, actividades, calificaciones y el tiempo restante de acceso autorizado por incapacidad médica.

Los docentes dispondrán de interfaces para publicar, modificar y eliminar material académico, así como revisar entregas y registrar calificaciones, de igual manera podrá revisar los cursos con los cuales trabaja y los estudiantes que están incapacitados en el momento.

Los coordinadores tendrán acceso a herramientas de gestión de usuarios, registro de incapacidades médicas, habilitación e inhabilitación de estudiantes y generación de reportes.

La interfaz mantendrá una estructura uniforme, con menús de navegación claros, formularios de fácil comprensión y diseño adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

3.2 Requisitos de la interfaz de hardware

Especifica los dispositivos compatibles con el software, los requisitos de red y los protocolos de comunicación que se utilizarán.

Aprenzy podrá ser utilizado desde computadores de escritorio, portátiles, tabletas y dispositivos móviles que cuenten con acceso a internet y un navegador web.

Requisitos mínimos:

- Conexión estable a internet.
- Navegador compatible (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- Resolución de pantalla que permita visualizar correctamente la interfaz.

No será necesario instalar software adicional para utilizar la plataforma, ya que todas las funcionalidades estarán disponibles mediante acceso web.

3.3	Requisitos de la interfaz de software	Incluye las conexiones entre tu producto y otros componentes de software, como el marco de front-end y back-end, las bibliotecas, etc.
-----	---------------------------------------	--

Aprenzy será una aplicación web desarrollada mediante tecnologías HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario y Python para la gestión de las funcionalidades y reglas del sistema.

La información será almacenada en una base de datos relacional y gestionada mediante consultas SQL. El sistema deberá ser compatible con navegadores web modernos.

3.4	Requisitos de la interfaz de comunicación	Enumera los requerimientos de los programas de comunicación que usará tu producto, como los emails o los formularios integrados.
-----	---	--

Aprenzy utilizará formularios web para el registro de usuarios, inicio de sesión, entrega de actividades académicas y gestión de incapacidades médicas.

El sistema proporcionará mensajes de confirmación y notificaciones relacionadas con la habilitación o inhabilitación de accesos, fechas límite de actividades y registro de calificaciones.

4.1 Seguridad

Incluye las normas de privacidad y protección de datos que deben cumplirse.

RNF-001. El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades de la plataforma.

RNF-002. El sistema deberá restringir el acceso a la información y funcionalidades según el rol asignado (estudiante, docente o coordinador).

RNF-003. Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse de forma segura para evitar accesos no autorizados.

RNF-004. Los estudiantes únicamente podrán acceder a los recursos académicos autorizados durante su periodo de incapacidad médica.

4.2 Capacidad

Describe la demanda de almacenamiento actual y futura de tu software.

RNF-005. El sistema deberá almacenar información relacionada con estudiantes, docentes, coordinadores, incapacidades médicas, actividades académicas, materiales de apoyo y calificaciones.

RNF-006. El sistema deberá soportar el crecimiento progresivo de usuarios y registros académicos sin afectar significativamente su funcionamiento.

4.3 Compatibilidad

Enumera los requisitos mínimos de hardware para el software.

RNF-007. La aplicación deberá funcionar correctamente en computadores, portátiles, tabletas y dispositivos móviles con acceso a internet.

RNF-008. La aplicación deberá ser compatible con los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus versiones recientes.

4.4 Confiabilidad

Calcula cuál es el tiempo de fallo crítico esperado de tu producto con relación a un uso normal.

RNF-009. Ante una falla crítica, el tiempo máximo estimado para restablecer el servicio no deberá superar las 24 horas.

RNF-010. El sistema deberá conservar la integridad de la información almacenada durante los procesos de consulta, actualización y almacenamiento de datos.

4.5	Escalabilidad	Calcula la cantidad máxima de trabajo con la que tu software puede funcionar según lo esperado.
-----	---------------	---

RNF-011. El sistema deberá permitir el incremento gradual de usuarios, cursos, actividades y materiales académicos sin requerir modificaciones significativas en su arquitectura principal.

4.6	Mantenibilidad	Describe cómo se debe usar la integración continua para implementar funciones o reparar errores rápidamente.
-----	----------------	--

RNF-012. El código fuente deberá mantenerse organizado y documentado para facilitar futuras correcciones, mejoras y ampliaciones.

RNF-013. Las modificaciones realizadas en un módulo deberán afectar mínimamente el funcionamiento de los demás componentes del sistema.

4.7	Facilidad de uso	Describe qué tan fácil resultará el uso del software a los usuarios finales.
-----	------------------	--

RNF-014. La interfaz deberá ser intuitiva y comprensible para estudiantes, docentes y coordinadores.

RNF-015. Los usuarios deberán poder acceder a las funcionalidades principales mediante una navegación clara y consistente.

RNF-016. El sistema deberá mostrar mensajes informativos, advertencias y confirmaciones que faciliten la interacción del usuario.

4.8	Otro	Enumera cualquier otro requisito no funcional.
-----	------	--

RNF-017. El sistema deberá presentar la información académica de forma organizada y cronológica.

RNF-018. El sistema deberá mantener una apariencia visual uniforme en todas sus interfaces.

RNF-019. El sistema deberá facilitar el seguimiento académico mediante la visualización clara de actividades pendientes, materiales disponibles y tiempos de acceso autorizados.

Aprenzy	Aplicación web educativa diseñada para apoyar el seguimiento académico de estudiantes con incapacidades médicas temporales.
SRS (Software Requirements Specification)	Documento de especificación de requisitos de software que describe las funcionalidades, restricciones y características del sistema.
Estudiante activo	Estudiante que posee una incapacidad médica vigente y cuenta con autorización para acceder a los recursos académicos de la plataforma.
Docente	Usuario encargado de publicar contenidos académicos, actividades, talleres, tareas y calificaciones.
Coordinador	Usuario responsable de gestionar estudiantes, docentes e incapacidades médicas dentro del sistema.
Incapacidad médica	Documento o condición que justifica la ausencia temporal de un estudiante y habilita el acceso a la plataforma.
Actividad académica	Trabajo, tarea, taller o evaluación asignada por un docente.
Curso	Grupo académico al que pertenece un estudiante dentro de la institución educativa.
RF (Requisito Funcional)	Funcionalidad o servicio que el sistema debe proporcionar.
RNF (Requisito No funcional)	Característica de calidad o restricción que debe cumplir el sistema.

--	--